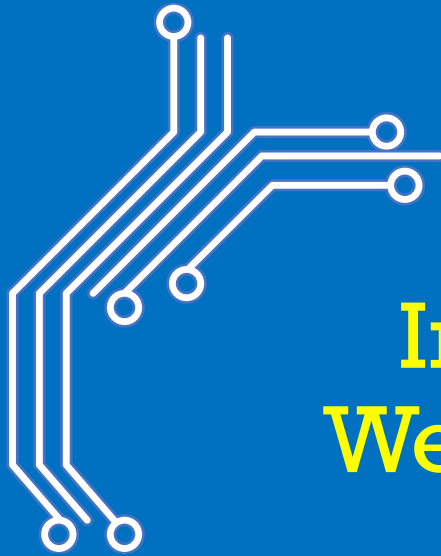




Introduction to Server-side Web Development (06016418)

Dr. Sarayut Nonsiri

School of Information Technology

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang





Introduction to Server-side Web Development



Faculty of
Information Technology
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Dr. Sarayut Nonsiri (sarayut@it.kmitl.ac.th)

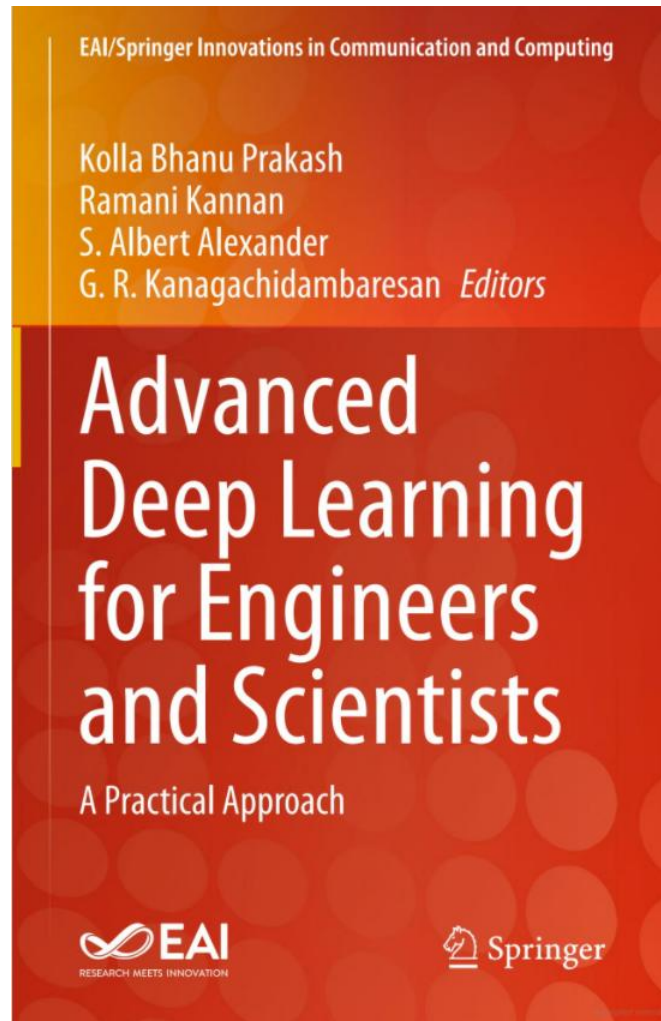
- *Lecturer*, Information Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
- *Committee*, IEEE Computational Intelligence Society Thailand Chapter
- *Program Committee*, Program Management Unit on Area Based Development (PMU A)
- *Consultant*, Cybersecurity Program, Panyapiwat Institute of Management
- *Visiting Faculty*, Panyapiwat Institute of Management
- *Visiting Faculty*, Rangsit University
- *Visiting Faculty*, Thai-Nichi Institute of Technology
- *Instructor*, 9Expert

My Profile: <https://sites.google.com/view/nonsiri>

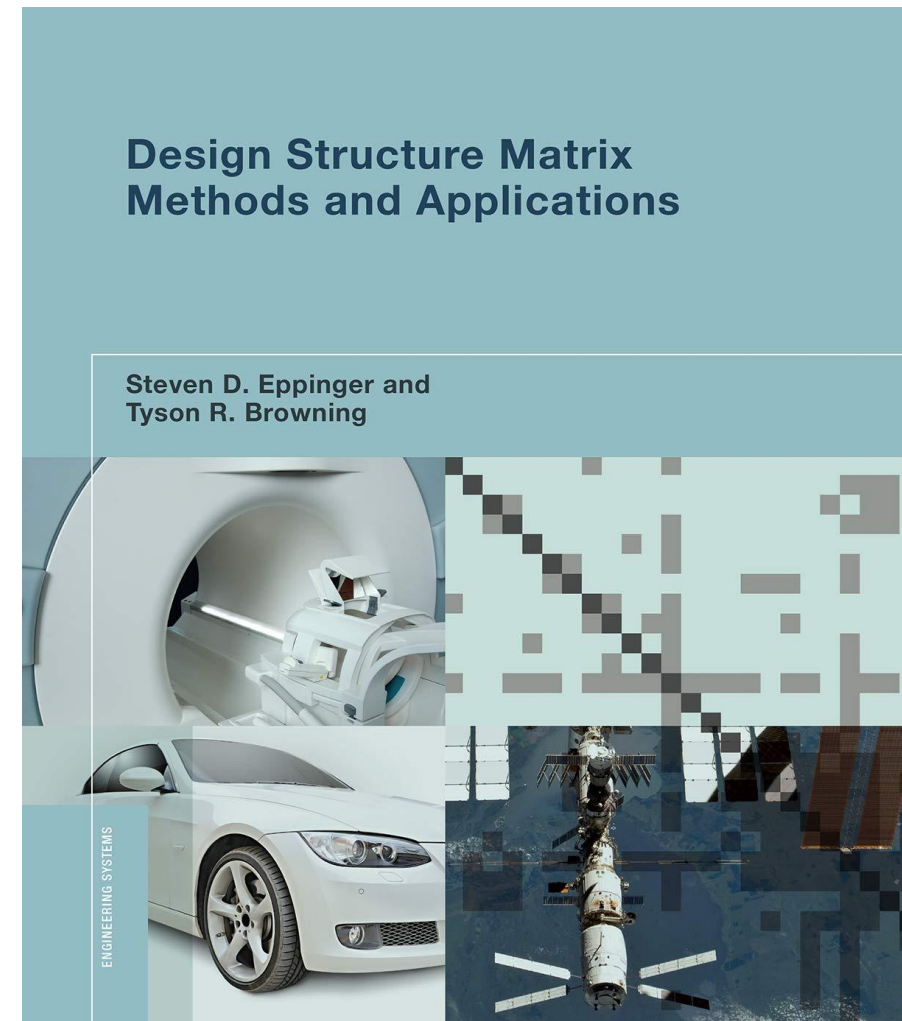


Dr. Sarayut Nonsiri

D.Sc. in Engineering Design and Production,
School of Engineering, Aalto University, Finland



Chapter 4. Working with Keras and TensorFlow: A Hand-on Experience



Design Structure Matrix Methods and Applications, The MIT Press



Description



Web Development in Django or Node.js



MVC Concepts



Sessions



Server-sided Rendering



Database Connections



Database transactions



Object relational mapper (ORM)



Form Validation



Middleware



Error Handling



Authentication and Authorization



Authentication with LDAP



Single-sign-on with Common Accounts



Deployment



Scoring Criteria

Scoring Criteria

Homework 20%

Midterm 20%

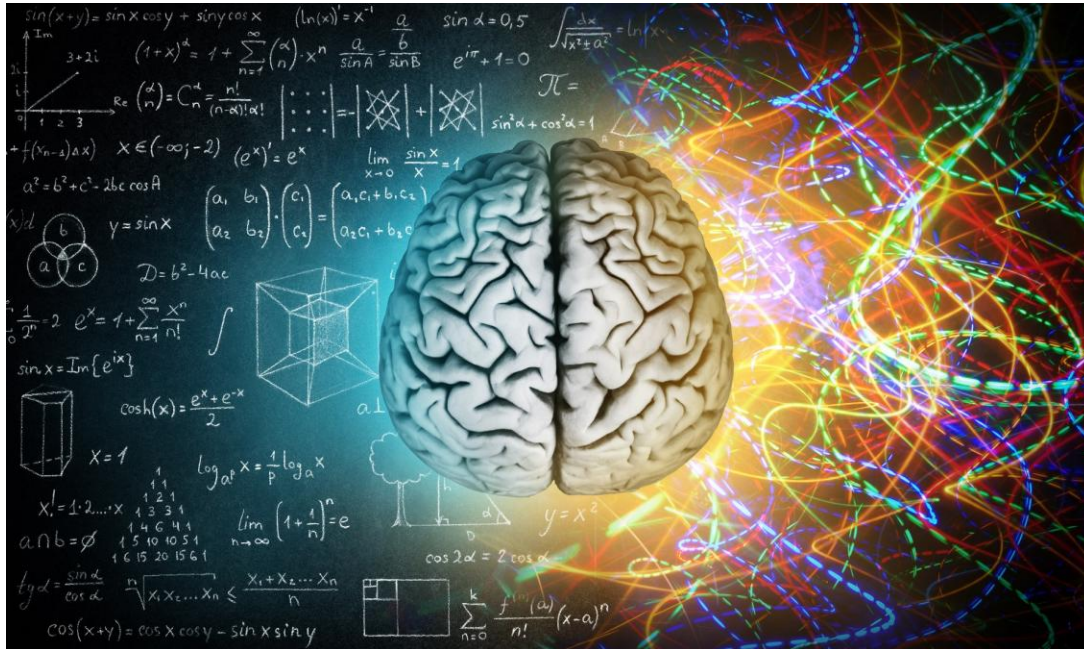
Final exam 30%

Project 30%





Grading



การประเมินผล	A 90-100
	B+ 85-89
	B 80-84
	C+ 75-79
	C 70-74
	D+ 65-69
	D 60-64
	F 0-59

Coursera course (5 points)



Developing Back-End Apps with Node.js and Express

This course is part of multiple programs. [Learn more](#)



Instructor: [Upkar Lidder](#)

Enroll for free
Starts Jul 2

102,590 already enrolled

Included with **coursera PLUS**

4 modules

Gain insight into a topic and learn the fundamentals.

4.5 ★

621 reviews

Intermediate level

Recommended experience ⓘ

Flexible schedule

1 week at 10 hours a week
Learn at your own pace

<https://www.coursera.org/learn/developing-backend-apps-with-nodejs-and-express>

Modules

Introduction to Server-Side JavaScript

Module 1 • 3 hours to complete



Asynchronous I/O with callback programming

Module 2 • 3 hours to complete



Express Web Application Framework

Module 3 • 5 hours to complete



Final Project

Module 4 • 4 hours to complete



Earn a career certificate

Add this credential to your LinkedIn profile, resume, or CV. Share it on social media and in your performance review.

Grades

Item	Status	Due	Weight	Grade
 Graded Quiz Graded Assignment	--	 Jul 6 11:59 PM +07	25%	--
 Graded Quiz Graded Assignment	--	Jul 10 11:59 PM +07	25%	--
 Graded Quiz Graded Assignment	--	Jul 15 11:59 PM +07	25%	--
Final Submission and Evaluation Complete 1 or more. The highest score will be used. Receive a total grade of 70% to pass.			25%	0%
 Option 1: AI-Graded Submission and Evaluation Graded App Item	--	Jul 15 11:59 PM +07	--	--

Info

- เมื่อลงทะเบียนแล้ว นักศึกษาจะต้องเรียนและสอบให้เสร็จภายใน 7 วัน
- ส่งข้อมูลรายละเอียดการสอบเพื่อรับ 5 คะแนนพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ส่ง email: sarayut@it.kmitl.ac.th
 - หัวข้อ email: **[06016418][Sec 2]** ขอส่งรายละเอียดการสอบ Coursera
 - รายละเอียด email:
 - ชื่อ นามสกุล
 - รหัสนักศึกษา
 - ภาพหน้าจอ Grades ใน Coursera

Grades



You have completed all of the assessments that are currently due.



You passed this course! Your grade is 100%.

Item	Status	Due	Weight	Grade
 Graded Quiz: Building a Foundation Graded Assignment	Passed	 Jul 6 11:59 PM +07	33%	100%
 Graded Quiz: Applying and Preparing for an Interview Graded Assignment	Passed	 Jul 8 11:59 PM +07	33%	100%
 Graded Quiz: Interviewing Graded Assignment	Passed	Jul 13 11:59 PM +07	34%	100%

การติดต่อทาง email

- sarayut@it.kmitl.ac.th
- cc: 66070010@kmitl.ac.th
- หัวข้อ email: [06016418][Sec 1/2] หัวข้อ...
- มีรายละเอียด ชื่อ นามสกุล และรหัสนักศึกษา

TA: นายกอบชนม์ เหง้าศรี (พ่ณินจา)





Computer Programming (Review)



Faculty of
Information Technology
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Computer Applications



Online Banking



Health Application



Voice command



Navigation Map

<https://thispersondoesnotexist.com/>

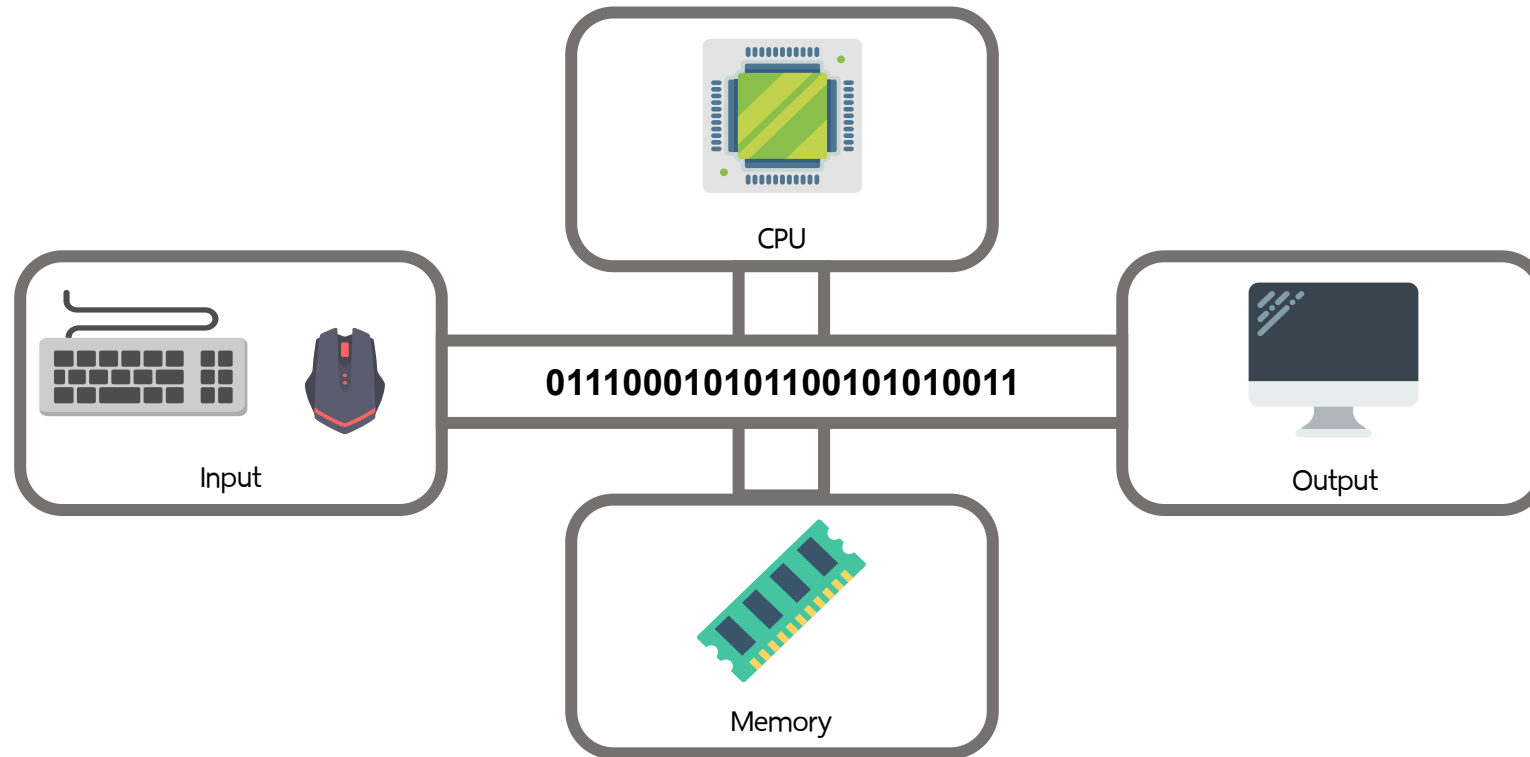




โตโยต้า เผยโครงการลับที่ทำให้โลกตะลึง
ด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน
การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ และเชื้อเพลิงใหม่
เพื่อเอาชนะ EV



How Computer Work?



Omelette



```
console.log('Mixing the ingredients')
```

```
console.log('Pouring the mixture into a frying pan')
```

```
console.log('Cooking the first side')
```

```
console.log('Flipping it!')
```

```
console.log('Cooking the other side')
```


Computer Programming (Assembly)

```
section .data

num1 db 5
num2 db 10
result db 0

section .text

global _start

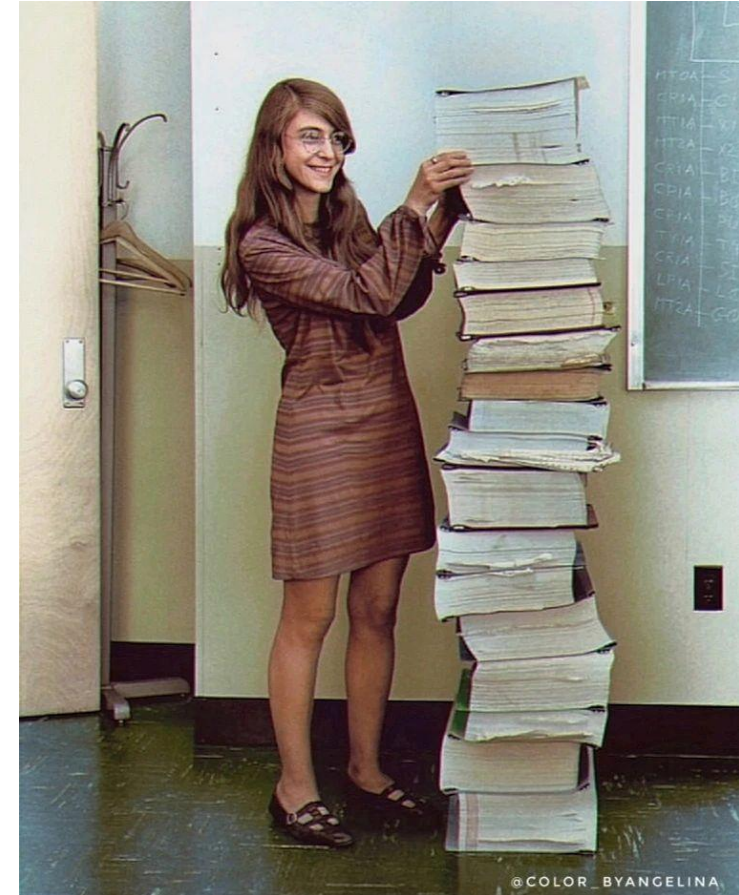
_start:
    ; Load the values of num1 and num2 into registers
    mov al, num1
    mov bl, num2

    ; Multiply the values in AL and BL
    mul bl

    ; Store the result in the result variable
    mov result, al

    ; Exit the program
    mov eax, 1
    xor ebx, ebx
    int 0x80
```

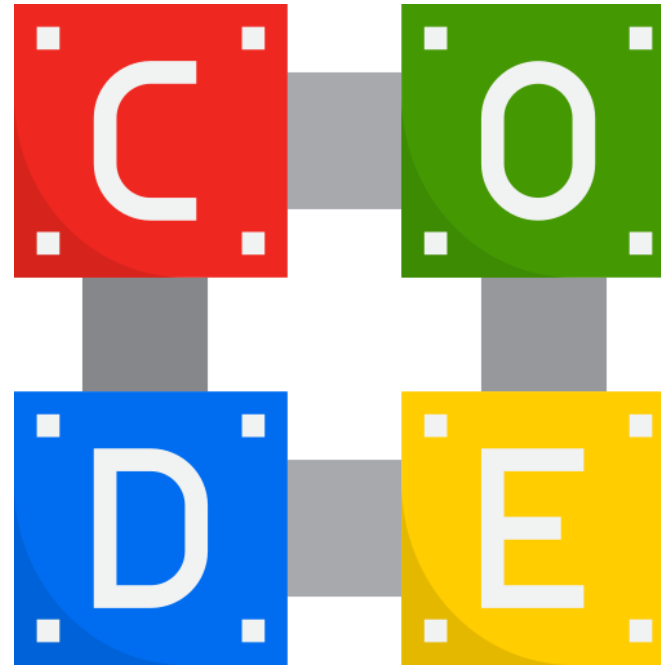
Multiply two numbers



Margaret Hamilton

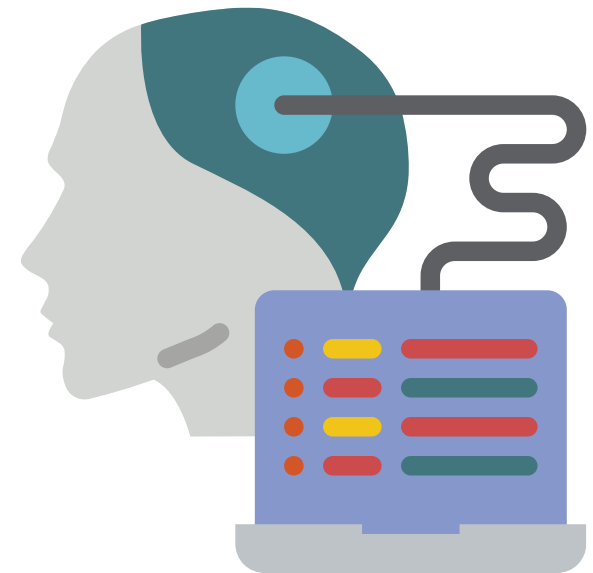
Computer Programming Languages

- Fortran
- COBOL
- Basic
- Pascal
- C/C++
- Python
- Java
- JavaScript
- Dart
- Rust
- Etc.,

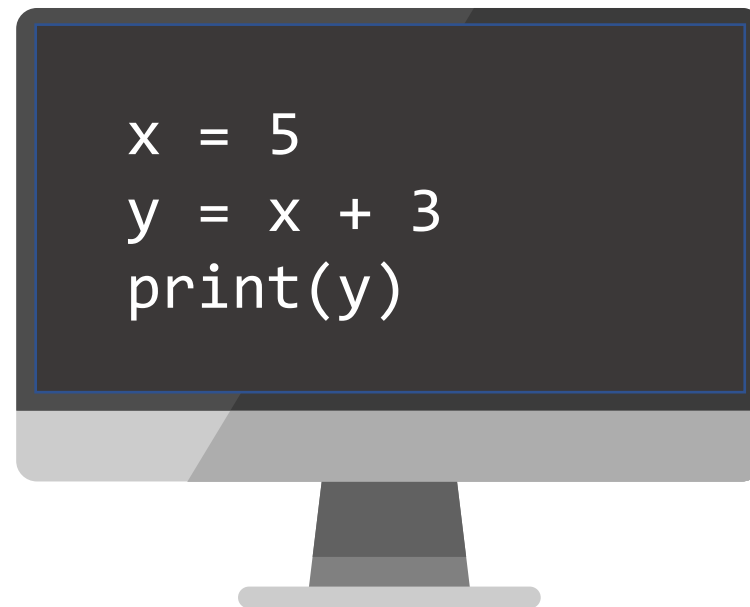
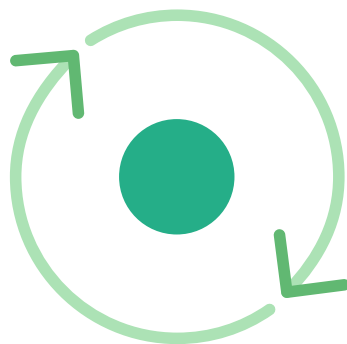
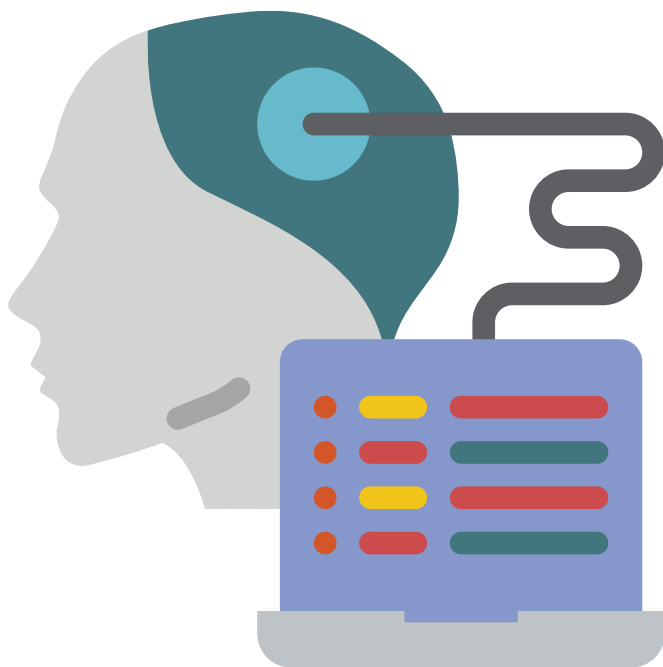


ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง

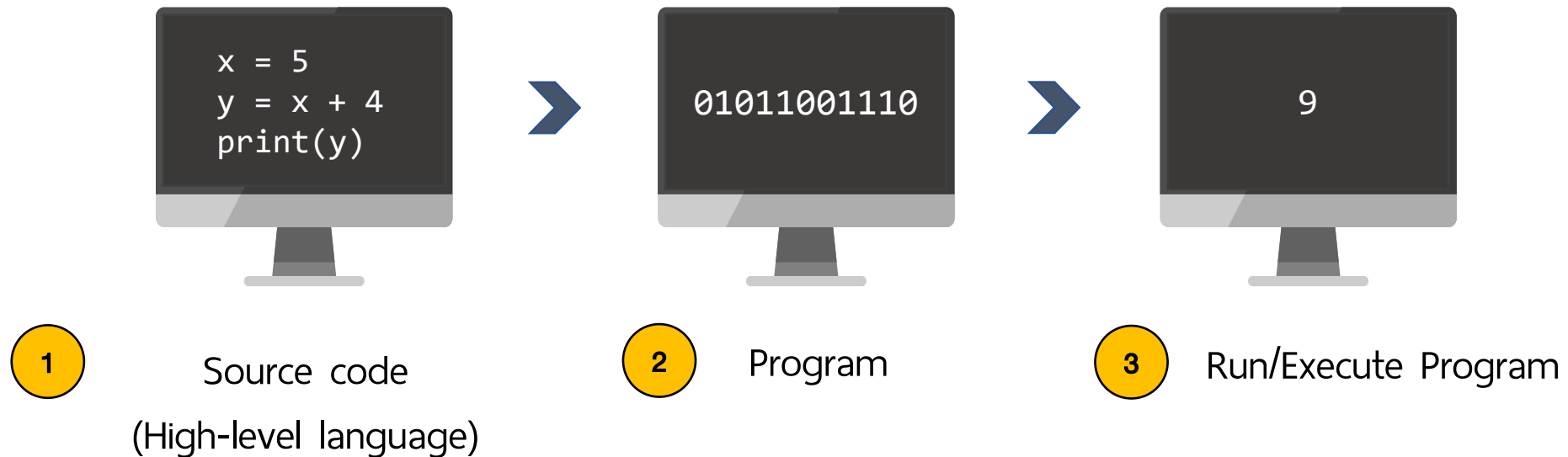
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง (High-level programming language) เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม โดยเป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาสำหรับมนุษย์ในการแปลงความคิดของการแก้ปัญหามาเป็นลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ที่ชัดเจนให้อยู่ในรูปแบบของชุดคำสั่ง (Source code)



ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง



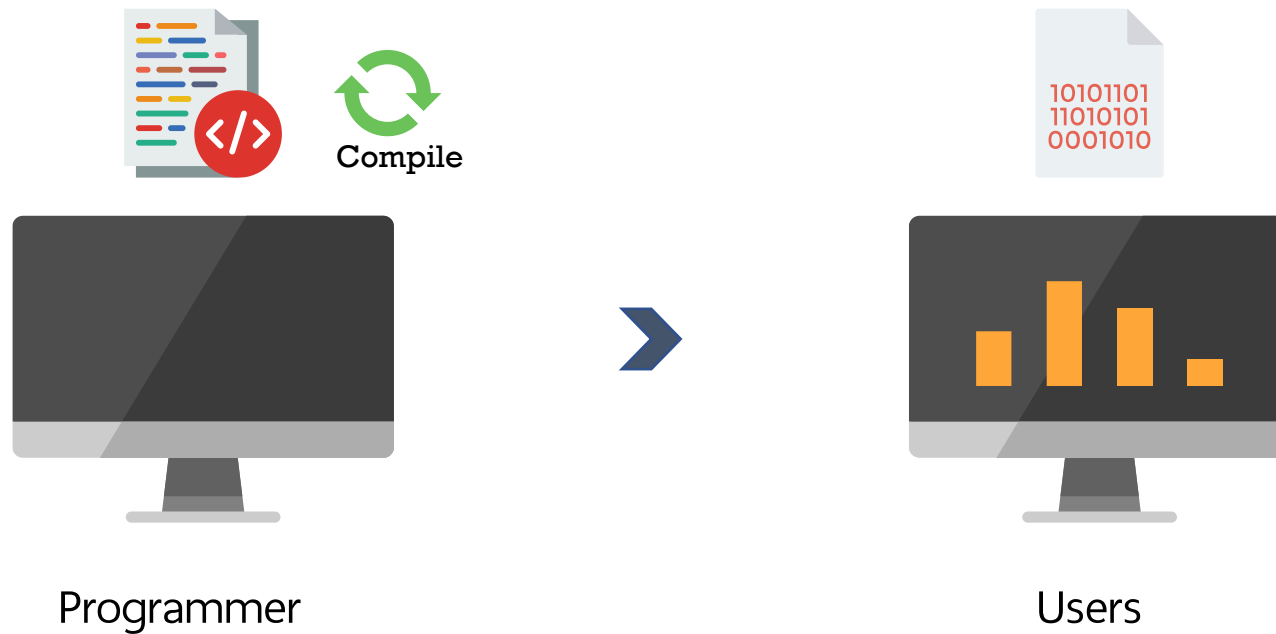
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง



1. แปลงความคิดในการแก้ปัญหาเป็นชุดคำสั่ง (Source)
2. Compiler/Interpreter แปลชุดคำสั่งเป็นภาษาเครื่อง
3. ทำการรันชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

คอมไพเลอร์ (Compiler)

คอมไพเลอร์ (Compiler) คือโปรแกรมในการแปลชุดคำสั่งไปเป็นภาษาเครื่อง โดยทำการตรวจสอบความถูกต้องของชุดคำสั่งก่อน จากนั้นจึงทำการแปลชุดคำสั่งก่อนทำงาน

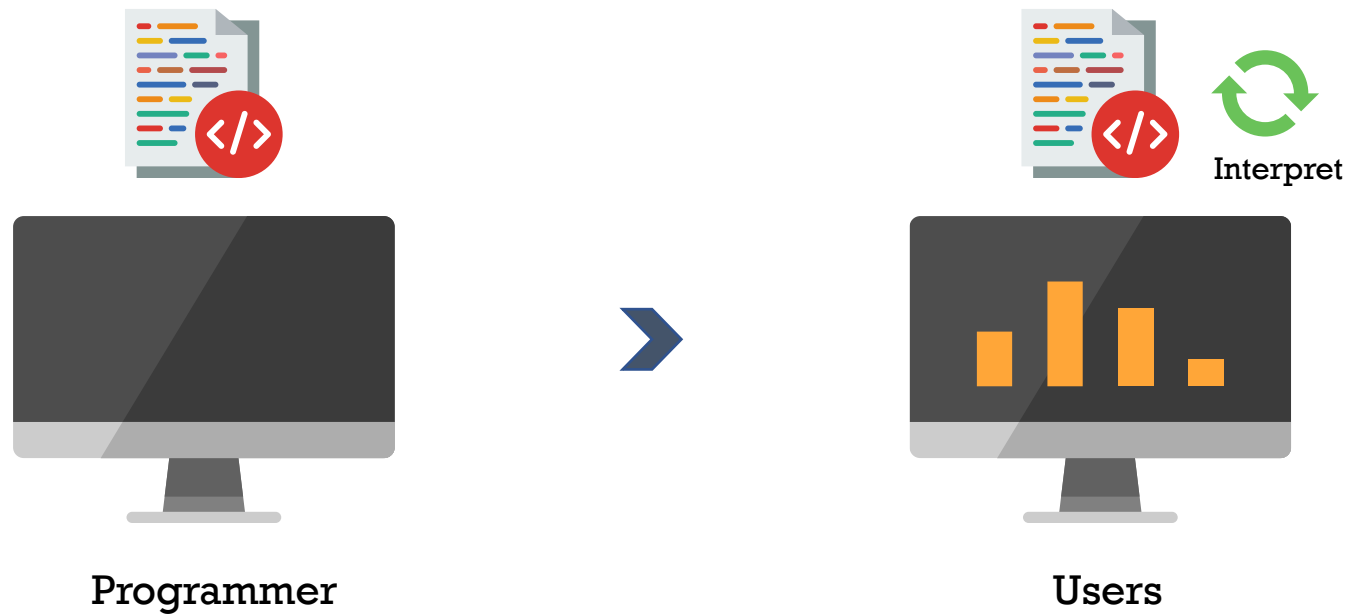


Compiler



ตัวแปลคำสั่ง (Interpreter)

ตัวแปลคำสั่ง (Interpreter) คือโปรแกรมในการแปลชุดคำสั่งไปเป็นภาษาเครื่อง เป็นการแปลชุดคำสั่งทีละบรรทัด เพื่อป้อนเข้าสู่หน่วยประมวลผลให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการ

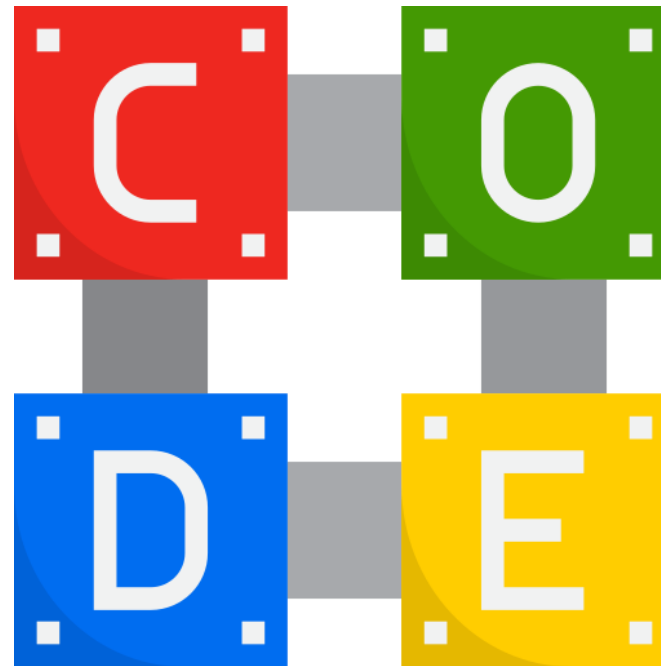


Interpreter



ภาษาโปรแกรมใดดีที่สุด?

- Fortran
- COBOL
- Basic
- Pascal
- C/C++
- Python
- Java
- JavaScript
- Dart
- Rust
- Etc.,

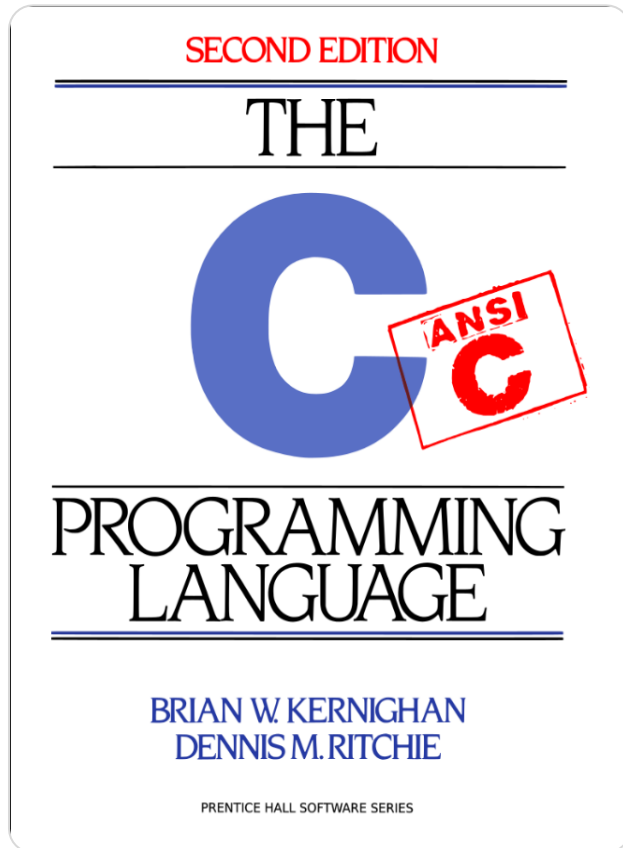








ที่มาการเขียน hello, world



1978

1.1 Getting Started

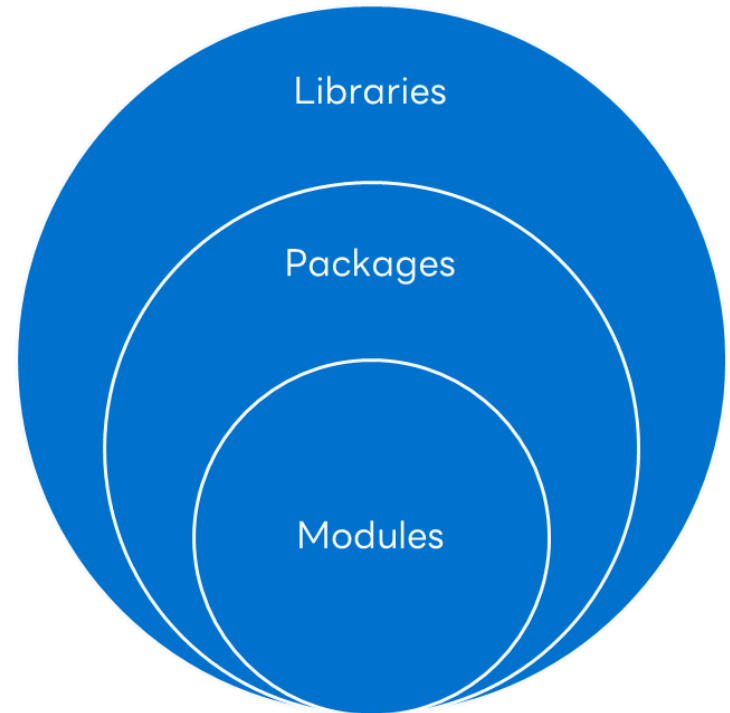
The only way to learn a new programming language is by writing programs in it. The first program to write is the same for all languages:

Print the words
hello, world

```
#include <stdio.h>
main() {
    printf("hello, world\n");
}
```


Module vs Package

- Module คือกลุ่มของฟังก์ชันที่ถูกรวมไว้ด้วยกัน
- Package คือการรวม Modules ที่เกี่ยวข้องมาไว้ด้วยกัน
- Library คือการรวม Packages ที่เกี่ยวข้องมาไว้ด้วยกัน



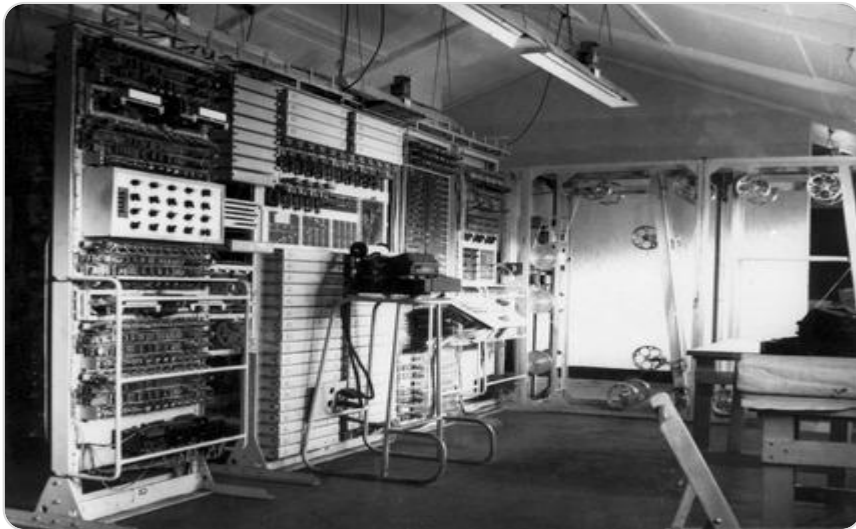
First law of software quality



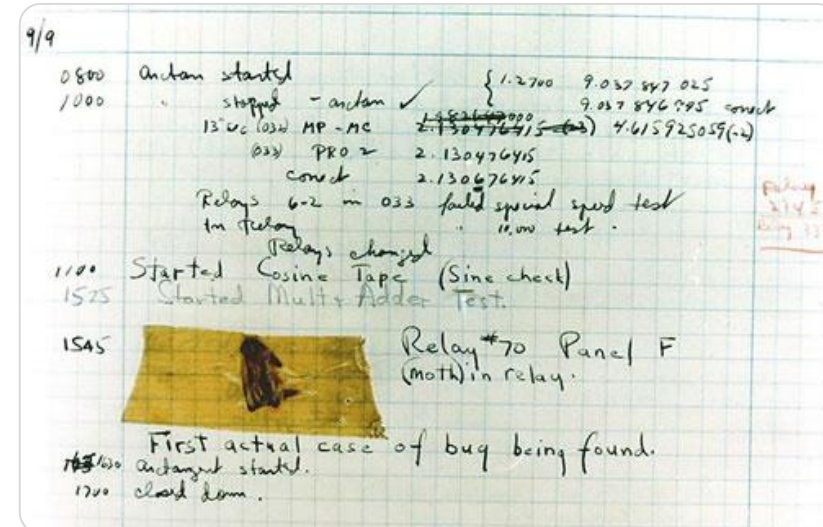
$$\text{Errors} = (\text{more code})^2$$
$$E = mc^2$$

ประวัติของ Bug

Bug หรือแมลงได้เข้าไปติดอยู่ในรีเลย์ (Relay) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Mark II และทำให้การทำงานเกิดการขัดข้อง หลังจากนั้นทีมงาน Mark II ก็จะใช้เรียกปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่า “Bug” และได้มีการนำคำว่า Bug มาใช้ในวงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ในเวลาต่อมา



Computer Mark II



รายงานการเกิด Bug

Bug คืออะไร?

Bug คือจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในโปรแกรมจากโปรแกรมเมอร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง



Debugging

Debug คือการแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรมให้ทำงานเป็นปกติ



The Explosion of the Ariane 5



Cost \$500M

Operand Error exception



“exception was caused during execution of a data conversion from 64-bit floating point to 16-bit signed integer value”

https://www.youtube.com/watch?v=gp_D8r-2hwk

Case Study: Boeing 737 MAX 8



Erroneous angle-of-attack (AOA) information (Preliminary Report)
Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS)

- Lion Air Flight 610 (October 2018)

- Death: 189 people



- Ethiopian Airlines Flight 302 (March 2019)

- Death: 157 people



Boeing 737 Max Maneuvering Characteristics Augmentation System

Activates automatically when:

- Angle of attack is high
- Autopilot is off
- Flaps are up
- Steeply turning

MCAS pushes the jet's nose down
to reduce the risk of stalling

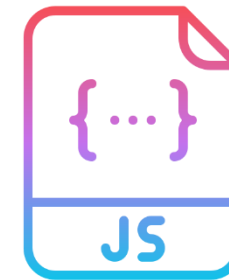
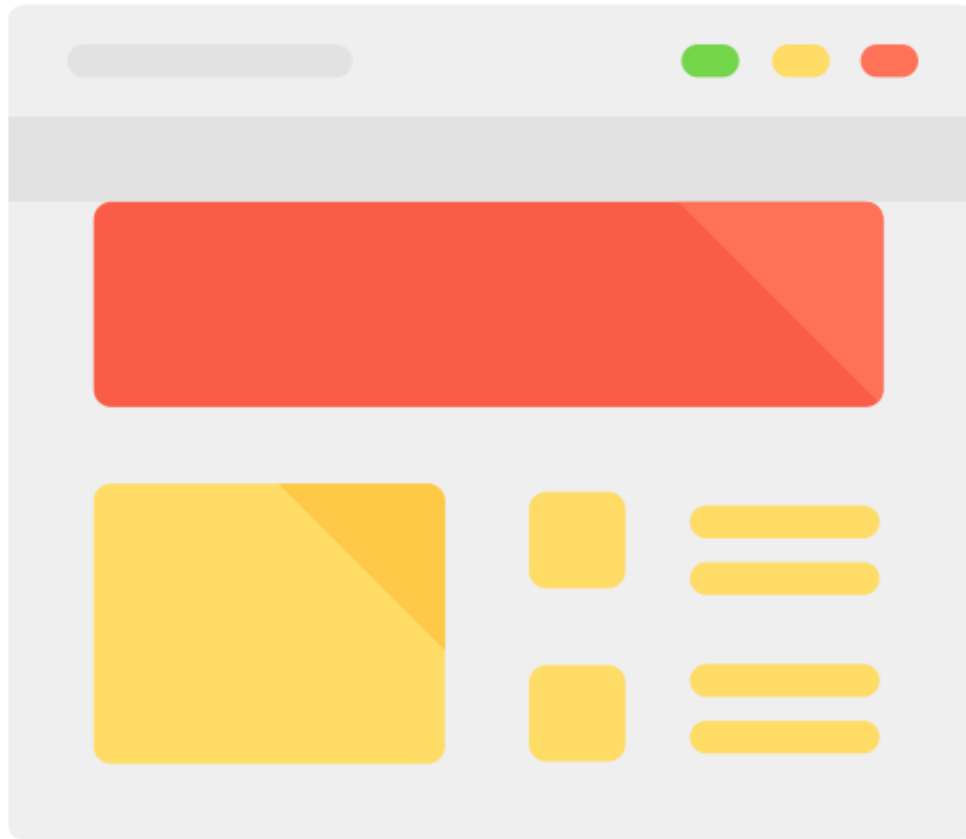


Deactivates when:

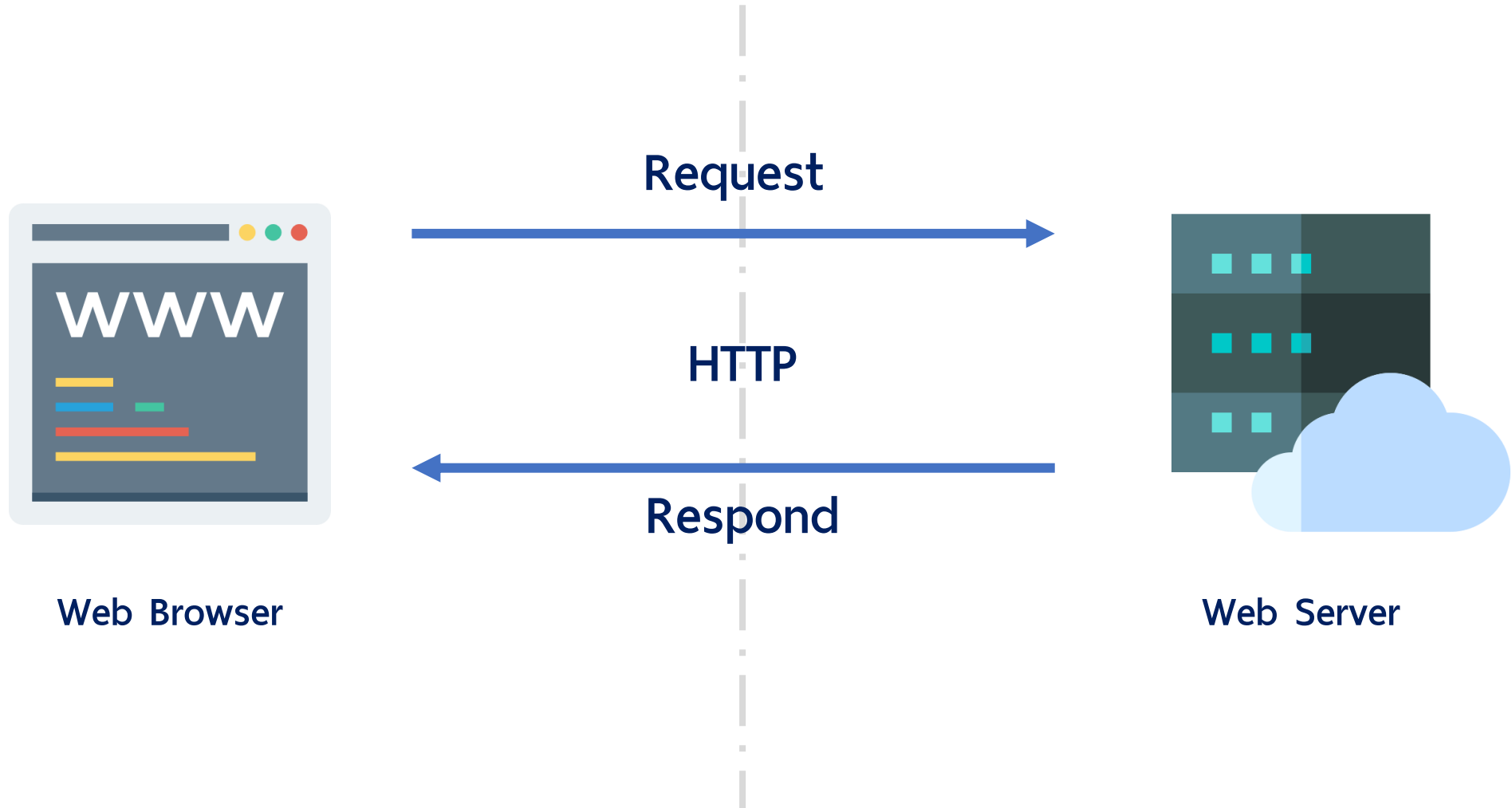
- Angle of attack is sufficiently lowered
- Pilots override with manual trim



Website



Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)



Respond status code

100 – 199
Informational Codes

200 – 299
Successful Codes

300 – 399
Redirection Codes

400 – 499
Client Error Codes

500 – 599
Server Error Codes

Respond status code

- 200 (OK, request succeeded)
- 204 (No content to be sent)
- 401 (Unauthorized request was made to the server)
- 404 (Not found; requested resource cannot be found)
- 500 (Internal server error)



Website file structure



Faculty of
Information Technology
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang



Root/Working Directory





Project-name



✓ css



✓ images



✓ media



✓ script



✓ about.html



✓ contact.html



✓ index.html

Naming files

- Avoid spaces;

product catalog.html → **product_catalog.html**
product-catalog.html (best for SEO)

- Use all lowercase letters

INDEX.html → **index.html**

- Use short, meaningful, and descriptive names

page1.html → **products.html**
page2.html → **services.html**



Project



Faculty of
Information Technology
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

รายละเอียดโครงงาน

- สมาชิกกลุ่มละไม่เกิน 3 คน
- การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อตอบโจทย์สังคมหรือธุรกิจ โดยมีเกณฑ์การประเมินผลโครงงาน (คะแนนรวม 30 คะแนน)
 - โครงงานมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถตอบโจทย์ปัญหาทางสังคมหรือธุรกิจที่เลือกมานำเสนอได้ (10 คะแนน)
 - เทคนิคการพัฒนาที่ใช้ (10 คะแนน)
 - ความสวยงามและการออกแบบ (UI/UX) (5 คะแนน)
 - การนำเสนอ (คะแนนรายบุคคล) (5 คะแนน)

ส่งรายชื่อสมาชิก

- Email: sarayut@it.kmitl.ac.th
- CC: 66070010@kmitl.ac.th
- หัวข้อ email: [06016418][Sec 1/2] ชื่อกลุ่ม
- รายละเอียด email:
 - สมาชิกในกลุ่ม
 - ชื่อ นามสกุล
 - รหัสนักศึกษา

Resource

- shorturl.at/WV7iq (short link)
- <https://1drv.ms/f/c/77f89a255ef13801/IgDB4nLtbO-wQ5Ni7j6wdTylAdjSC63N2tMdjbrnO4Gkhvk?e=fBmjLL> (full link)